МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за VII клас.

23.01.2016 год.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за първа състезателна група се състои от две части:

Първата част включва тест от 20 задачи с избираем отговор. Всяка задача има по 4 отговора, само един, от които е верен. Буквите на верните отговори се отбелязват в бланка за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо 40 точки. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с нула точки.

Втората част включва 3 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Решенията се въвеждат в бланка за отговори. Химичните уравнения трябва да бъдат изравнени. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Общ брой точки за трите задачи - 60.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали.

Общ максимален брой точки за всички задачи е 100.

Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

ПЪРВА ЧАСТ

1. Кой от посочените процеси НЕ Е химичен?
А) изпарение на спирт
Б) ръждясване на желязо
В) горене на спирт
Г) горене на дървесина

2. Коя от означените групи вещества са полезни за човека?
А) вода, спирт, въглероден диоксид
Б) витамини, вода, алкохол
В) никотин, въглехидрати, витамини
Г) въглехидрати, вода, витамини

3. В постоянния състав на въздуха влизат:
А) кислород и водород
Б) кислород и азот
В) кислород и въглероден диоксид
Г) кислород и водни пари

4. Противогазът пречиства въздуха от отровни газове чрез:
А) активен въглен
Б) филтърна хартия
В) медицинска марля
Г) мокра кърпа

5. Йодната тинктура е:
А) еднородна смес от твърди вещества
Б) неоднородна смес от течности
В) еднородна смес от твърдо вещество и течност
Г) неоднородна смес от твърдо вещество и течност

6. Кой от замърсителите на водата е биологичен?
А) нефт
Б) перилни препарати
В) пестициди (препарати за растителна защита)
Г) микроорганизми

7. Кое от посочените условия е задължително за да протече реакция на химично съединяване?
А) разтваряне на изходните вещества в подходящ разтворител
Б) стриване на изходните вещества
В) загряване на реагиращите вещества до определена температура
Г) създаване на контакт между реагиращите вещества

8. В един атом сяра има 16 протона. Колко електрона има в един сулфиден йон S^{2-} ?
А) 18 **Б**) 16 **В**) 14 **Г**) 2

9. Колко грама магнезий са реагирали с 16 g кислород, ако са се получили 40,3 g магнезиев оксид?
А) 56,3 g **Б**) 24,3 g **В**) 28,1 g **Г**) 32 g

10. Продукт на реакция на химично съединяване НЕ МОЖЕ да бъде:
А) азот
Б) железен сулфид
В) серен диоксид
Г) меден оксид

11. Ученик експериментатор отворил кранчето на съд, пълен с газ, и доближил запалена клечка кибрит. Газът се запалил с лек пукот. Въз основа на това ученикът записал:
"В съда има .....".
А) кислород;
Б) въглероден диоксид
В) водород;
Г) азот.

12. В кой ред дадените явления са само физични?
А) кондензация, утаяване, горене
Б) намагнитване, триене, стапяне
В) разлагане, ферментация, дишане
Г) горене, разтваряне, филтруване

13. В кой от редовете с химични означения количеството вещество на свързаните кислородни атоми е последователно 6 mol, 4 mol и 12 mol?
А) 2 SO_3, 2 CO_2, 2 N_2O_3
Б) 2 N_2O_3, 2 SO_2, 3 P_2O_3
В) 2 Al_2O_3, 4 NO, 4 SO_3
Г) 3 Fe_2O_3, 2 CO_2, 3 N_2O_3.

14. Относителната молекулна маса на метана, чиято молекула съдържа един атом въглерод и четири атома водород, се изчислява по уравнението:
А) M_r(метан) = A_r(въглерод) + 4. A_r(водород) = 12 + 4. 1 = 16
Б) M_r(метан) = 4. A_r(въглерод) + A_r(водород) = 4. 12g + 1g = 49g
В) M_r(метан) = A_r(въглерод) + 4. A_r(водород) = 12 g + 4.1g = 16g
Г) M_r(метан) = 4. A_r (въглерод) + A_r(въглерод) = 4. 12 + 4. 12 = 49

15. Как се означават пет мола атома въглерод?
А) 5 H_5 **Б**) 5 H_2 **В**) C_5 **Г**) 5 C

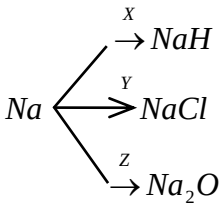
16. Кое от наименованията на дадените съединения НЕ е вярно?
А) KBr – калиев бромид
Б) K_2O – калиев оксид
В) CaS –калциев сулфид
Г) CaO – калциев оксид

17. Коя от означените формули НЕ е съставена вярно?
А) H_2O **Б**) C^4O_4 **В**) Ca^2H_2 **Г**) $N_2{}^3O_3$

18. Кое химично уравнение отразява вярно взаимодействието между простите вещества алуминий и кислород (алуминият Al в продукта е от трета валентност)?
А) 2 Al + 3 O_2 → 2 AlO_3
Б) 2 Al + 3 O_2 → 2 Al_2O_3
В) 9 Al + 3 O_2 → 3 Al_3O_2
Г) 4 Al + 3 O_2 → 2 Al_2O_3

19. В четири епруветки има водни разтвори на киселина, основа, готварска сол и захар. Как може да се докаже в кой от разтворите се съдържа основа?
А) с разтвор на фенолфталейн - разтворът ще се оцвети в малиново червено
Б) с разтвор на лакмус - разтворът ще се оцвети в червено
В) с кристали NaCl - ще се получи утайка
Г) с разтвор на KOH - ще се отдели газ

20. Определете неизвестните x, y и z в схемата:



А) H_2O; O_2; Cl_2
Б) H_2; Cl_2; O_2;
В) O_2; H_2O; Br_2;
Г) HCl; H_2O; H_2

ВТОРА ЧАСТ

Задача 1. Чист кислород или обогатен с кислород въздух намира широко приложение в практиката, особено в медицината. Ето защо от изключително значение са познаването на методите за синтезиране на кислород.

1.1. Изразете чрез химични уравнения възможните начини за получаването му от дадения набор вещества: водороден пероксид (**H_2O_2**), натриев хидрогенкарбонат (**$NaHCO_3$**), спирт, натриев пероксид(**Na_2O_2**), въглероден диоксид.

1.2. Определете вида на реакциите.

1.3. При кой (кои) от процесите: топлобмен, кондензация на водни пари, горене на въглища, образуване на ръжда, се консумира кислород от въздуха?

1.4. Как ще докажете, че съда е пълен с кислород?

Задача 2. 12,25 g от неизвестен елемент **E** образува с кислорода химично съединение **X** с маса 50 g. Ако индексите във формулата на това съединение се запишат един до друг се получава числото 25.

2.1. Определете валентността на неизвестния елемент **E.**

2.2. Запишете формулата на съединението **X.**

2.3. Изчислете броя атоми кислород, които се съдържат в 2 mol от съединението **X.**

2.4. Изчислете количеството вещество атоми **E** и количеството вещество атоми кислород, които се съдържат в 4 mol от химичното съединение **X.**

2.5. Изчислете масата на кислорода, необходим за образуването на химичното съединение **X.**

Ако допуснем, че неизвестният елемент **E** е фосфор, то:

2.6. Изразете с химично уравнение получаването на **X.**

2.7. Съставете наименованието и структурната формула на **X.**

2.8. Изчислете относителната молекулна маса на **X.**

Ar (P) = 31; Ar (O) = 16

Задача 3. С кои от дадените вещества взаимодействат съответно **Na** и **NaOH**: водород, кислород, желязо, сяра, вода, солна киселина, въглероден диоксид, дикалиев оксид.

3.1. Възможните взаимодействия изразете с химични уравнения.

3.2. Запишете наименованията на реакционните продукти, които са химични съединения.

3.3. Разпределете по класове реакционните продукти, като попълните таблицата в бланката с отговори.

3.4. Посочете процеса неутрализация.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ

23. 01. 2016 година

Име, презиме и фамилия на ученика: …….

Училище: . . .

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3

Хидрид	Оксид	Хидроксид	Сол